

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **QUÍMICA BIOLÓGICA Y
MICROBIOLOGÍA**

COD.: **ING1210**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN. Base molecular de la vida. La célula y sus Biomoléculas. Conceptos químicos básicos en Bioquímica.

UNIDAD 2: BIOMOLÉCULAS. Aminoácidos. Estructura y propiedades.- Proteínas. Estructura.- Proteínas. Estabilidad y plegamiento.- Proteínas. Función.- Catálisis enzimática. Mecanismos y cinética.- Ácidos nucleicos. Biología molecular del ADN.- Hidratos de carbono y glicoconjugados.- Lípidos y membranas biológicas.

UNIDAD 3: METABOLISMO. Introducción al metabolismo.- Metabolismo de hidratos de carbono. I. Catabolismo.- Metabolismo energético. Krebs.- Metabolismo energético. Cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa.- Metabolismo de hidratos de carbono. II. Biosíntesis.- Fotosíntesis.-Metabolismo de lípidos.- Metabolismo de compuestos nitrogenados.- Transporte a través de membranas.- Regulación hormonal e integración del metabolismo.

UNIDAD 4: NOCIONES DE MICROBIOLOGÍA BÁSICA. Estructura de células Eucariotas y Procariotas. Bacterias, Hongos y Protistas. Estructura y características. Observación microscópica. Tinción de Gram.

UNIDAD 5: CRECIMIENTO MICROBIANO. División celular bacteriana. Crecimiento exponencial. Cultivo continuo: el quimiostato. Determinación del número total de células. Medida de la biomasa microbiana: métodos turbidimétricos. Efecto de la temperatura y otros factores ambientales sobre el crecimiento microbiano. Control físico y químico antimicrobiano.

UNIDAD 6: NOCIONES DE ESTERILIZACIÓN. Su objeto e importancia. Esterilización por agentes físicos. Calor seco y calor húmedo. Tindalización. Esterilización por radiaciones ultravioletas. Esterilización por filtración y por agentes químicos. Control de la esterilización.

Ejes a los que aporta

- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química.
- E8: Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.

BIBLIOGRAFÍA

- Biología De Los Microorganismos Brock (14A.Edicion), de Madigan, Michael T.. Editorial Pearson, en español, 2016.
- CURTIS, H. y N. S. BARNES.2008. Biología. Ed. Panamericana. Buenos Aires, Argentina.
- Lehninger. Principios de Bioquímica. 4a ed.Nelson D. y Cox, M. Editorial Omega (2002) 1 vol.